

Linha de Comando no Windows 11

Apostila de Prompt de Comando (CMD) e Terminal Linux (Bash via WSL)

```
C:\Users\aluno> echo Olá, CMD!  
Olá, CMD!  
aluno@pc:~$ echo "Olá, Linux!"  
Olá, Linux!
```

Azul = Windows (CMD)

Laranja = Linux (Bash)

Como usar esta apostila

Esta apostila compara, lado a lado, os comandos do **Prompt de Comando do Windows (CMD)** com os do **terminal Linux (Bash)**. Sempre que você vir as cores abaixo, já sabe de qual sistema se trata:

AZUL · WINDOWS

Janelas pretas do CMD e colunas azuis nas tabelas.

LARANJA · LINUX

Janelas roxas do Ubuntu e colunas laranja nas tabelas.

Caixas especiais

Caixa	Para que serve
Dica	Um atalho ou truque que facilita sua vida.
Atenção	Algo que pode causar erro ou perda de arquivos.
Você sabia?	Curiosidade que ajuda a entender o porquê das coisas.
Experimente!	Um mini-exercício para fazer agora, no computador.
Resumindo	Os pontos principais do capítulo, para revisar.

Sumário

- 1 O que é a linha de comando
- 2 Conceitos básicos: prompt, comandos e caminhos
- 3 Navegando e manipulando arquivos
- 4 Sistema, processos e rede
- 5 Redirecionamento, pipes e scripts
- 6 Cola de consulta: os 20 comandos essenciais

AO FINAL DESTA APOSTILA VOCÊ SERÁ CAPAZ DE

- Abrir e reconhecer os terminais disponíveis no Windows 11;
- Navegar entre pastas e criar, copiar, mover e apagar arquivos pelo teclado;
- Consultar informações do sistema, gerenciar processos e diagnosticar a rede;
- Salvar resultados em arquivos, combinar comandos e escrever scripts simples;
- Traduzir um comando do Windows para o Linux, e vice-versa.

1 O que é a linha de comando

A **linha de comando** (ou **CLI** – *Command Line Interface*) é uma forma de conversar com o computador **digitando ordens**, em vez de clicar em ícones e janelas (a interface gráfica, ou **GUI**).

UMA COMPARAÇÃO

Usar a interface gráfica é como pedir comida **apontando para as fotos do cardápio**: fácil, mas limitado ao que está na foto. Usar a linha de comando é **falar diretamente com o cozinheiro**: exige conhecer as palavras certas, mas você pode pedir exatamente o que quiser, do jeito que quiser.

Por que um técnico de redes precisa saber isso?

- **Velocidade:** um comando faz em 1 segundo o que levaria vários cliques.
- **Diagnóstico:** as ferramentas de rede (`ping`, `ipconfig`, `tracert`) funcionam na linha de comando.
- **Servidores:** a maioria dos servidores Linux não tem interface gráfica — só terminal.
- **Automação:** comandos podem ser salvos em scripts e repetidos quantas vezes for preciso.
- **Acesso remoto:** administrar equipamentos à distância (SSH, switches, roteadores) é feito por texto.

Os terminais do Windows 11

Ambiente	O que é	Como abrir
Prompt de Comando (CMD)	Interpretador clássico, herdado do MS-DOS. É o foco desta apostila no Windows.	<code>Win + R</code> → digite <code>cmd</code> → Enter
PowerShell	Shell moderno da Microsoft, mais poderoso. Aceita a maioria dos comandos do CMD.	<code>Win + X</code> → Terminal
Windows Terminal	Aplicativo que reúne CMD, PowerShell e Linux em abas.	Menu Iniciar → "Terminal"
WSL	Subsistema Windows para Linux: roda o Ubuntu dentro do Windows.	Menu Iniciar → "Ubuntu"

Instalando o Linux dentro do Windows (WSL)

1. Abra o **PowerShell como administrador**: botão direito no Menu Iniciar → **Terminal (Admin)**. (O CMD também pode ser aberto assim: pesquise "cmd" → botão direito → Executar como administrador.)
2. Digite `wsl --install` e pressione Enter.
3. Reinicie o computador quando for pedido.
4. Abra o aplicativo **Ubuntu**, crie um nome de usuário e uma senha (a senha não aparece enquanto você digita — isso é normal!).

2 Conceitos básicos

2.1 O prompt: onde você está

O **prompt** é o texto que aparece antes do cursor, esperando seu comando. Ele sempre mostra **em qual pasta você está**.

Windows (CMD)

```

Prompt de Comando
C:\Users\aluno>_

```

`C:\Users\aluno` é a pasta atual; o `>` indica que ele espera um comando.

Linux (Bash)

```

Ubuntu (WSL) — Terminal
aluno@pc:~$ _

```

`aluno` = usuário, `pc` = computador, `~` = pasta pessoal, `$` = usuário comum (`#` seria o administrador root).

2.2 A anatomia de um comando

Quase todo comando segue a mesma estrutura:

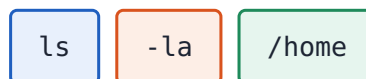


Windows



Opções começam com **barra** `/`.

Linux



Opções começam com **hífen** `-` (curta) ou `--` (longa).

2.3 Windows × Linux: diferenças que causam erros

Característica	CMD (Windows)	Linux (Bash)
Separador de pastas	<code>\</code> barra invertida	<code>/</code> barra normal
Raiz do sistema	<code>C:\</code> , <code>D:\</code> ... (uma por unidade)	<code>/</code> (uma única raiz para tudo)
Pasta do usuário	<code>C:\Users\aluno</code>	<code>/home/aluno</code> ou simplesmente <code>~</code>
Maiúsculas × minúsculas	Não diferencia: <code>Teste</code> = <code>teste</code>	Diferencia : <code>Teste</code> ≠ <code>teste</code>
Opções	<code>/opcao</code>	<code>-o</code> ou <code>--opcao</code>
Extensão de arquivo	Define o tipo (<code>.exe</code> , <code>.bat</code>)	Apenas parte do nome; quem define é a permissão

ATENÇÃO

No Linux, `cd Documentos` e `cd documentos` são pastas **diferentes**. Se aparecer *No such file or directory*, confira as maiúsculas!

2.4 Caminhos absolutos e relativos

Um **caminho** é o "endereço" de um arquivo ou pasta. Veja a mesma estrutura nos dois sistemas:

```
C:\
├── Users
│   └── aluno
│       ├── Desktop
│       └── Documentos
│           ├── redes
│           │   └── ip.txt
│           └── aulas
```

```
/
├── home
│   └── aluno
│       ├── Desktop
│       └── Documentos
│           ├── redes
│           │   └── ip.txt
│           └── aulas
```

Tipo	Como funciona	CMD	Linux
Absoluto	Começa da raiz. Funciona de qualquer lugar.	<code>C:\Users\aluno\Documentos\redes</code>	<code>/home/aluno/Documentos/redes</code>
Relativo	Começa da pasta atual.	<code>Documentos\redes</code>	<code>Documentos/redes</code>

Dois atalhos especiais funcionam nos dois sistemas: `.` (ponto) = **pasta atual** e `..` (dois pontos) = **pasta de cima** (pasta "pai").

VOCÊ SABIA?

Se você está em `Documentos\redes` e digita `cd ../aulas`, você **sobe** para `Documentos` e **entra** em `aulas` — tudo em um único comando.

2.5 Pedindo ajuda

Ação	CMD	Linux
Ajuda de um comando	<code>dir /?</code>	<code>ls --help</code> ou <code>man ls</code>
Listar comandos disponíveis	<code>help</code>	<code>help</code> (comandos internos)
Sair do manual (<code>man</code>)	—	tecla <code>q</code>

2.6 Atalhos de teclado (valem para os dois)

Tecla	Função
Tab	Completa nomes de arquivos e pastas. Digite <code>cd Doc</code> + Tab → <code>cd Documentos</code> .
↑ e ↓	Navegam pelo histórico dos comandos já digitados.
Ctrl + C	Interrompe um comando em execução (ex.: um <code>ping</code> infinito).
Ctrl + L	Limpa a tela no Linux (no CMD use o comando <code>cls</code>).

RESUMINDO

- O prompt mostra onde você está.
- Comando = o que fazer + opções + argumentos.
- Windows usa `\` e `/opção`; Linux usa `/` e `-opção` e diferencia maiúsculas.
- Caminho absoluto começa da raiz; relativo, da pasta atual. `..` sobe uma pasta.
- Use **Tab** sempre!

3 Navegando e manipulando arquivos

3.1 Navegar entre pastas

Ação	CMD	Linux
Mostrar pasta atual	<code>cd</code> (sem nada)	<code>pwd</code>
Listar conteúdo	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Listar com detalhes	<code>dir</code>	<code>ls -l</code>
Listar incluindo ocultos	<code>dir /a</code>	<code>ls -a</code>
Entrar em uma pasta	<code>cd Documentos</code>	<code>cd Documentos</code>
Voltar uma pasta	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Ir para a raiz	<code>cd \</code>	<code>cd /</code>
Ir para a pasta do usuário	<code>cd %USERPROFILE%</code>	<code>cd ~</code> ou só <code>cd</code>
Trocar de unidade	<code>D:</code>	não existe (tudo fica sob <code>/</code>)
Ver árvore de pastas	<code>tree</code>	<code>tree</code> (instale: <code>sudo apt install tree</code>)
Limpar a tela	<code>cls</code>	<code>clear</code>

No CMD

```

Prompt de Comando

C:\Users\aluno>cd Documentos
C:\Users\aluno\Documentos>cd
C:\Users\aluno\Documentos
C:\Users\aluno\Documentos>dir
29/09/2026  19:10  <DIR>   aulas
29/09/2026  19:12  <DIR>   redes
C:\Users\aluno\Documentos>cd ..

```

No Linux

```

Ubuntu (WSL) — Terminal

aluno@pc:~$ cd Documentos
aluno@pc:~/Documentos$ pwd
/home/aluno/Documentos
aluno@pc:~/Documentos$ ls -l
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 set 29 19:10
aulas
drwxr-xr-x 2 aluno aluno 4096 set 29 19:12
redes
aluno@pc:~/Documentos$ cd ..

```

3.2 Criar, ler, copiar, mover e apagar

Ação	CMD	Linux
Criar pasta	<code>mkdir aula</code> (ou <code>md aula</code>)	<code>mkdir aula</code>
Criar pastas uma dentro da outra	<code>mkdir aula\pl\ex</code>	<code>mkdir -p aula/pl/ex</code>
Criar arquivo vazio	<code>type nul > nota.txt</code>	<code>touch nota.txt</code>
Criar arquivo com texto	<code>echo Ola > nota.txt</code>	<code>echo "Ola" > nota.txt</code>

Ação	CMD	Linux
Ler um arquivo	<code>type nota.txt</code>	<code>cat nota.txt</code>
Ler arquivo longo (página a página)	<code>more nota.txt</code>	<code>less nota.txt</code> (sair: <code>q</code>)
Copiar arquivo	<code>copy nota.txt bkp.txt</code>	<code>cp nota.txt bkp.txt</code>
Copiar pasta inteira	<code>xcopy aula copia /E /I</code>	<code>cp -r aula copia</code>
Mover	<code>move nota.txt aula\</code>	<code>mv nota.txt aula/</code>
Renomear	<code>ren nota.txt n.txt</code>	<code>mv nota.txt n.txt</code>
Apagar arquivo	<code>del nota.txt</code>	<code>rm nota.txt</code>
Apagar pasta vazia	<code>rmdir aula</code>	<code>rmdir aula</code>
Apagar pasta com conteúdo	<code>rmdir /s /q aula</code>	<code>rm -r aula</code>
Procurar arquivos pelo nome	<code>dir /s *.txt</code>	<code>find . -name "*.txt"</code>
Procurar texto dentro de arquivo	<code>findstr "rede" nota.txt</code>	<code>grep "rede" nota.txt</code>

ATENÇÃO: NÃO EXISTE LIXEIRA AQUI!

`del`, `rmdir /s`, `rm` e `rm -r` apagam **definitivamente**, sem passar pela Lixeira. Antes de apagar, confira com `cd` (ou `pwd`) se você está na pasta certa.

3.3 Curingas

Curingas substituem partes de um nome e servem para agir em **vários arquivos de uma vez**:

Curinga	Significa	Exemplo	Resultado
<code>*</code>	qualquer sequência de caracteres	<code>del *.tmp</code> / <code>rm *.tmp</code>	apaga todos os arquivos terminados em <code>.tmp</code>
<code>?</code>	exatamente um caractere	<code>dir aula?.txt</code> / <code>ls aula?.txt</code>	encontra <code>aula1.txt</code> , <code>aula2.txt</code> ... mas não <code>aula10.txt</code>

3.4 Passo a passo: sua primeira pasta de trabalho

CMD

```
Prompt de Comando

C:\Users\aluno>cd %USERPROFILE%\Desktop
C:\Users\aluno\Desktop>mkdir redes
C:\Users\aluno\Desktop>cd redes
C:\...\\redes>echo Aula de CLI > aula.txt
C:\...\\redes>type aula.txt
Aula de CLI
C:\...\\redes>copy aula.txt aula_bkp.txt
1 arquivo(s) copiado(s).
```

Linux

```
Ubuntu (WSL) — Terminal

aluno@pc:~$ cd ~/Desktop
aluno@pc:~/Desktop$ mkdir redes
aluno@pc:~/Desktop$ cd redes
aluno@pc:~/Desktop/redes$ echo "Aula de CLI"
> aula.txt
aluno@pc:~/Desktop/redes$ cat aula.txt
Aula de CLI
aluno@pc:~/Desktop/redes$ cp aula.txt
aula_bkp.txt
aluno@pc:~/Desktop/redes$ ls
aula.txt  aula_bkp.txt
```

EXPERIMENTE!

Crie no seu Desktop uma pasta com o **seu nome**, dentro dela crie `anotacoes.txt` com a frase "Hoje aprendi CLI" e depois exiba o conteúdo na tela. Faça isso no CMD e no Linux.

3.5 Permissões no Linux (noção básica)

No Linux, cada arquivo tem permissões para três grupos de pessoas. O comando `ls -l` as mostra assim:

- tipo	rwX dono	r-X grupo	r-- outros
-----------	-------------	--------------	---------------

Letra	Permissão	Em arquivos	Em pastas
r	leitura (<i>read</i>)	ver o conteúdo	listar o que tem dentro
w	escrita (<i>write</i>)	alterar o arquivo	criar/apagar arquivos dentro
x	execução (<i>execute</i>)	rodar como programa	entrar na pasta (<code>cd</code>)
-	sem permissão	—	—

Para tornar um script executável: `chmod +x script.sh`. Para executar algo como administrador, use `sudo` na frente (ex.: `sudo apt update`) — é o equivalente a "Executar como administrador" no Windows.

RESUMINDO

- `cd` / `pwd` mostram onde você está; `dir` / `ls` mostram o que tem na pasta.
- `mkdir` cria pastas; `copy` / `cp` copia; `move` / `mv` move; `del` / `rm` apaga.
- `type` / `cat` leem arquivos; `findstr` / `grep` procuram texto.
- Curingas `*` e `?` agem em vários arquivos de uma vez.
- No Linux, `rwX` define quem pode ler, escrever e executar.

4 Sistema, processos e rede

4.1 Informações do sistema

Ação	CMD	Linux
Informações gerais	<code>systeminfo</code>	<code>uname -a</code> · <code>hostnamectl</code>
Versão do sistema	<code>ver</code>	<code>cat /etc/os-release</code>
Nome do computador	<code>hostname</code>	<code>hostname</code>
Usuário atual	<code>whoami</code>	<code>whoami</code>
Data e hora	<code>date /t</code> · <code>time /t</code>	<code>date</code>
Espaço em disco	<code>wmic logicaldisk get name,freespace,size</code>	<code>df -h</code>
Uso de memória RAM	<code>systeminfo</code> (linhas "Memória")	<code>free -h</code>
Variáveis de ambiente	<code>set</code>	<code>env</code>
Mostrar uma variável	<code>echo %PATH%</code>	<code>echo \$PATH</code>

VOCÊ SABIA?

A opção `-h` do Linux (em `df -h` e `free -h`) significa *human-readable*: mostra os tamanhos em **K**, **M** e **G** em vez de números enormes em bytes.

4.2 Processos (programas em execução)

Todo programa aberto vira um **processo**, identificado por um número chamado **PID** (*Process ID*).

Ação	CMD	Linux
Listar processos	<code>tasklist</code>	<code>ps aux</code>
Monitorar em tempo real	<code>taskmgr</code> (Gerenciador de Tarefas)	<code>top</code> ou <code>htop</code> (sair: <code>q</code>)
Encerrar pelo nome	<code>taskkill /IM notepad.exe /F</code>	<code>pkill gedit</code>
Encerrar pelo PID	<code>taskkill /PID 1234 /F</code>	<code>kill 1234</code> (forçar: <code>kill -9 1234</code>)
Desligar o computador	<code>shutdown /s /t 0</code>	<code>sudo shutdown now</code>
Reiniciar	<code>shutdown /r /t 0</code>	<code>sudo reboot</code>

```
Prompt de Comando

C:\Users\aluno>tasklist | findstr notepad
Notepad.exe      8812 Console  1   15.340 K
C:\Users\aluno>taskkill /PID 8812 /F
ÊXITO: o processo com PID 8812 foi
finalizado.
```

```
Ubuntu (WSL) — Terminal

aluno@pc:~$ ps aux | grep nano
aluno  2231  0.0  0.1  nano teste.txt
aluno@pc:~$ kill 2231
# sem mensagem = deu certo!
```

4.3 Rede: as ferramentas do técnico

Estes são os comandos que você mais vai usar no curso de Redes. Guarde bem esta tabela!

Ação	CMD	Linux
Ver configuração IP	<code>ipconfig</code>	<code>ip a</code> (antigo: <code>ifconfig</code>)
Configuração completa (MAC, DNS, DHCP)	<code>ipconfig /all</code>	<code>ip a</code> · <code>cat /etc/resolv.conf</code>
Renovar IP via DHCP	<code>ipconfig /release</code> e <code>/renew</code>	<code>sudo dhclient -r</code> e <code>sudo dhclient</code>
Limpar cache DNS	<code>ipconfig /flushdns</code>	<code>resolvectl flush-caches</code>
Testar conectividade	<code>ping 8.8.8.8</code> (envia 4)	<code>ping -c 4 8.8.8.8</code>
Rastrear a rota	<code>tracert google.com</code>	<code>traceroute google.com</code>
Consultar DNS	<code>nslookup google.com</code>	<code>nslookup</code> · <code>dig google.com</code>
Conexões e portas abertas	<code>netstat -an</code>	<code>ss -tuln</code>
Tabela ARP (IP ↔ MAC)	<code>arp -a</code>	<code>ip neigh</code>
Tabela de rotas	<code>route print</code>	<code>ip route</code>
Acessar uma página web	<code>curl https://exemplo.com</code>	<code>curl https://exemplo.com</code>

```
Prompt de Comando

C:\Users\aluno>ping google.com
Disparando google.com [142.250.79.46] com 32 bytes de dados:
Resposta de 142.250.79.46: bytes=32 tempo=18ms TTL=117
Resposta de 142.250.79.46: bytes=32 tempo=17ms TTL=117
...
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda)
```

No resultado do ping	O que significa
tempo=18ms	Latência: quanto tempo o pacote levou para ir e voltar. Quanto menor, melhor.
TTL=117	<i>Time To Live</i> : diminui 1 a cada roteador (salto) pelo caminho. Evita pacotes circulando para sempre.

No resultado do ping	O que significa
0% de perda	Todos os pacotes voltaram. Perdas indicam problema de conexão ou rede congestionada.
Esgotado o tempo limite	O destino não respondeu: pode estar desligado, fora da rede ou bloqueando ping (firewall).

ATENÇÃO

No Linux, `ping` **não para sozinho**: ele envia pacotes até você apertar `Ctrl + C`. Use `-c 4` para enviar apenas 4.

VOCÊ SABIA?

No WSL, a rede é **virtualizada**: o `ip a` do Ubuntu mostra um IP interno diferente do `ipconfig` do Windows. Isso é normal — o Windows faz o papel de "roteador" para o Linux.

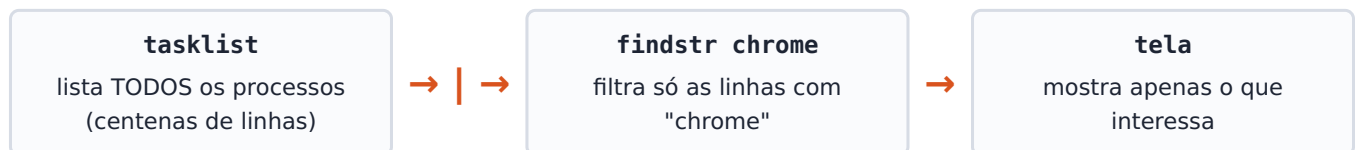
5 Redirecionamento, pipes e scripts

Normalmente o resultado de um comando aparece na tela. Com os **operadores** abaixo, podemos **salvar** esse resultado em arquivo ou **entregá-lo** a outro comando.

Operador	Função	Exemplo CMD	Exemplo Linux
>	Salva a saída em arquivo (substitui o conteúdo)	<code>ipconfig > rede.txt</code>	<code>ip a > rede.txt</code>
>>	Acrescenta ao final do arquivo	<code>date /t >> log.txt</code>	<code>date >> log.txt</code>
(pipe)	Entrega a saída de um comando a outro	<code>tasklist findstr chrome</code>	<code>ps aux grep firefox</code>
&&	Executa o 2º só se o 1º der certo	<code>mkdir t && cd t</code>	<code>mkdir t && cd t</code>
& / ;	Executa um após o outro	<code>cls & dir</code>	<code>clear; ls</code>

Como funciona o pipe |

Pense no pipe como um **cano** que liga a saída de um comando à entrada do próximo:



> OU >>?

Lembre assim: **um** sinal > **apaga e escreve**; **dois** sinais >> **somam** ao que já existe. Usar > por engano apaga o conteúdo anterior do arquivo!

Exemplo prático: relatório de rede

CMD

```
hostname > relatorio.txt
ipconfig /all >> relatorio.txt
ping -n 2 8.8.8.8 >> relatorio.txt
type relatorio.txt
```

Linux

```
hostname > relatorio.txt
ip a >> relatorio.txt
ping -c 2 8.8.8.8 >> relatorio.txt
cat relatorio.txt
```

Scripts: comandos salvos em arquivo

Um **script** é um arquivo de texto com vários comandos, executados em sequência. No Windows usa-se a extensão `.bat`; no Linux, `.sh`. Crie o arquivo no Bloco de Notas (Windows) ou com `nano backup.sh` (Linux).

backup.bat

```
@echo off
REM Linhas com REM são comentários
echo Iniciando backup...
mkdir C:\backup 2>nul
copy %USERPROFILE%\Documents\*.txt C:\
backup\
echo Backup concluído!
pause
```

Para rodar: digite `backup.bat` na pasta do arquivo.

backup.sh

```
#!/bin/bash
# Linhas com # são comentários
echo "Iniciando backup..."
mkdir -p ~/backup
cp ~/Documentos/*.txt ~/backup/
echo "Backup concluído!"
```

Para rodar: `chmod +x backup.sh` e depois `./backup.sh`.

Detalhe do script	Para que serve
<code>@echo off</code>	Esconde os comandos no Windows; mostra só as mensagens.
<code>#!/bin/bash</code>	Primeira linha no Linux: diz qual programa vai interpretar o script.
<code>2>nul</code>	Esconde mensagens de erro (ex.: "a pasta já existe").
<code>pause</code>	Espera uma tecla antes de fechar a janela.
<code>./</code>	No Linux, indica "execute o arquivo que está nesta pasta".

BOAS PRÁTICAS

- Use **Tab** para evitar erros de digitação.
- Nomes com espaço vão **entre aspas**: `cd "Meus Arquivos"`.
- Antes de apagar, confira onde você está com `cd` ou `pwd`.
- Em dúvida sobre um comando? `comando /?` ou `comando --help`.

6 Cola de consulta: os 20 essenciais

Destaque esta página e deixe perto do computador!

#	Tarefa	CMD	Linux
1	Mostrar pasta atual	<code>cd</code>	<code>pwd</code>
2	Listar arquivos	<code>dir</code>	<code>ls -l</code>
3	Entrar / sair de pasta	<code>cd pasta</code> / <code>cd ..</code>	<code>cd pasta</code> / <code>cd ..</code>
4	Criar pasta	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>
5	Criar arquivo vazio	<code>type nul > a.txt</code>	<code>touch a.txt</code>
6	Ler arquivo	<code>type</code>	<code>cat</code>
7	Copiar	<code>copy</code>	<code>cp</code>
8	Mover / renomear	<code>move</code> / <code>ren</code>	<code>mv</code>
9	Apagar arquivo	<code>del</code>	<code>rm</code>
10	Apagar pasta	<code>rmdir /s</code>	<code>rm -r</code>
11	Buscar texto	<code>findstr</code>	<code>grep</code>
12	Limpar tela	<code>cls</code>	<code>clear</code>
13	Ajuda	<code>comando /?</code>	<code>--help</code> / <code>man</code>
14	Listar processos	<code>tasklist</code>	<code>ps aux</code>
15	Encerrar processo	<code>taskkill</code>	<code>kill</code> / <code>pkill</code>
16	Configuração IP	<code>ipconfig</code>	<code>ip a</code>
17	Testar conexão	<code>ping</code>	<code>ping -c 4</code>
18	Rastrear rota	<code>tracert</code>	<code>traceroute</code>
19	Consultar DNS	<code>nslookup</code>	<code>nslookup</code> / <code>dig</code>
20	Portas e conexões	<code>netstat -an</code>	<code>ss -tuln</code>

REGRA DE OURO

Em caso de dúvida: **Tab** para completar, **↑** para repetir, **Ctrl + C** para parar e **/?** ou **--help** para pedir ajuda.